

9.7. 회귀 모형

$$y_j = \beta_0 + \beta_1 x_{1j} + \dots + \beta_k x_{kj} + \epsilon_j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

에서 독립변수들이 $\sum_{j=1}^n x_{ij} = 0, \sum_{j=1}^n x_{ij}^2 = C, \quad i = 1, 2, \dots, k$ 와 같이 표준화 (Standardized) 되어 있다고 하자. 그러면

$$\frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \text{Var}(b_i)$$

는 행렬 X 의 열들 (Columns)이 서로 직교 (orthogonal)할 때 최소가 됨을 증명하라.

(Solution)

$$y = X\beta = \mathbb{1}\beta_0 + X_1\beta_1, \quad \mathbb{1} = [1 \dots 1]^T \in \mathbb{R}^n, \quad X_1 \in \mathbb{R}^{n \times k}$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 0 \Leftrightarrow x_1^T \mathbb{1} = 0 \quad \therefore X_1 \text{ and } \mathbb{1} \text{ are orthogonal.}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \text{Var}(b_i) &= \frac{1}{k+1} \text{trace}(\text{Var}(\hat{\beta})) = \frac{1}{k+1} \text{trace}((X^T X)^{-1} X^T \sigma^2 I_n X (X^T X)^{-1}) \\ &= \frac{1}{k+1} \text{trace}(\sigma^2 (X^T X)^{-1}) \\ &= \frac{1}{k+1} \sigma^2 \text{trace}((X^T X)^{-1}) \\ &= \frac{1}{k+1} \sigma^2 \text{trace}((P \Lambda P^T)^{-1}) \\ &= \frac{1}{k+1} \sigma^2 \text{trace}(\Lambda^{-1}) \\ &= \frac{1}{k+1} \sigma^2 \sum_{i=1}^k \lambda_i^{-1}, \quad \lambda_i \geq 0 \end{aligned}$$

~~if X is not full-rank, $\lambda_i = 0 \Rightarrow \lambda_i^{-1} = +\infty$~~

~~$\therefore \text{Var}(b_i) \rightarrow +\infty$~~

$$X^T X = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^k \text{Var}(b_i) = \text{tr}(\text{Var}(b)) = \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \text{tr}(C^{-1}) \right] = \sigma^2 \sum_{i=1}^k \lambda_i^{-1}$$

여기에서 $\lambda_0 = n$ 이고 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 는 행렬 C 의 고유값들이다.

$\text{tr}(X^T X) = n + kC$ 라는 주어진 조건 아래에서 $\sum_{i=1}^k \lambda_i^{-1}$ 을 최소로 하기 위해서는 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, k$ 가 같아야 한다. 즉 $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = C$

그러면, 직교 행렬 T 가 존재하며

$$T^T C T = C I_k \Rightarrow C = C I_k$$

이 성립하며, 행렬 X 의 열들은 서로 직교하여야 한다.

$$X = [\mathbb{1} \ X_C], \quad X^T X = \begin{bmatrix} \mathbb{1}^T \mathbb{1} & \mathbb{1}^T X_C \\ X_C^T \mathbb{1} & X_C^T X_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & X_C^T X_C \end{bmatrix}$$

$$\therefore \sum_{i=0}^k \text{Var}(b_i) = \frac{\sigma^2}{n} + \sum_{i=1}^k \text{Var}(b_i)$$

$$\star \sum_{i=1}^k \text{Var}(b_i) = \sum_{i=1}^k \frac{\sigma^2}{S_{ii}(1 - R_i^2)}, \quad S_{ij} = \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2, \quad R_i^2 = 1 - \frac{x_{i\mathbb{1}}^T x_{i\mathbb{1}}}{S_{ii}}$$

$\text{Var}(b_i)$ is minimized when $R_i^2 = 0$

$\Leftrightarrow$ vector x_i does not have any linear dependence to other vectors.

$\Leftrightarrow x_i^T x_\ell = 0$ (i.e., orthogonal column vectors)

이때 $X_C^T X_C$ 는 비대각 항소가 모두 0인 대각 행렬 (diagonal matrix)이 됩니다.

Question: does non-zero eigenvalue imply orthogonality?

No. Non-zero eigenvalue does not imply orthogonality.

Non-zero eigenvalue implies linear-independence

linear Independence: The vectors point in different directions.

Orthogonality: The vectors point in perfectly perpendicular directions.

orthogonality is a mathematically stricter condition.

(교재 풀이)

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i^{-1} = C \cdot k \quad \therefore \lambda_1 = \dots = \lambda_k = C$$

$$X_C^T X_C = P \Lambda P^T = P C I_k P^T = C P P^T = C I_k$$

$\therefore X_C^T X_C = \text{diag}(C, \dots, C) \Leftrightarrow$ Column vectors are orthogonal.

9.8. 다음과 같은 회귀모형

$$E[y_j] = \beta_0 + \beta_1 x_j + \beta_2 \phi(x_j), \quad j=1, 2, 3$$

을 적합시키려고 한다. 여기서 $\phi(x)$ 는 x 의 2차 다항식 (second order polynomial)이다. 만약 $x_1 = -1$, $x_2 = 0$ 이고 $x_3 = 1$ 이라면 행렬 X 가 서로 직교하는 열들로 구성되어면 $\phi(x)$ 는 어떤 이차다항식인가?

$$\phi(x_j) = a x_j^2 + b x_j + c$$

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}, \quad \beta = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \beta_2]^T, \quad X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & \phi(-1) \\ 1 & 0 & \phi(0) \\ 1 & 1 & \phi(1) \end{bmatrix}$$

$$X \text{의 열들이 직교하기 위해서는 } x_1 \phi(x_1) + x_2 \phi(x_2) + x_3 \phi(x_3) = 0$$

$$\begin{aligned} & (-1) \phi(-1) + 0 \cdot \phi(0) + 1 \cdot \phi(1) \\ &= -[a(-1)^2 - b + c] + [a(1)^2 + b + c] = 0 \\ &= -a^2 + b - c + a^2 + b + c = 0 \\ &\therefore b = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 1 \cdot \phi(-1) + 1 \cdot \phi(0) + 1 \cdot \phi(1) \\ &= [a(-1)^2 - b + c] + c + [a^2 + b + c] = 0 \\ &\Rightarrow 2a + 3c = 0 \\ &\Rightarrow a = -\frac{2}{3}c, \quad c = -\frac{3}{2}a \end{aligned}$$

$$\therefore \phi(x) = a \left(x^2 - \frac{2}{3} \right), \quad a \neq 0$$

9.9. 다음의 다항회귀모형

$$E[y] = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$$

이 $x = x^*$ 에서 최대가 된다고 가정하자. x^* 는 미지의 값이나 원점 근처에 있다고 하자.

n 개의 데이터 (x_j, y_j) , $j=1, \dots, n$,로부터 x^* 의 신뢰구간을 구하는 방법을 제시하라.

편의상 $-a \leq x_j \leq a$ 안에 있다 하고 $\bar{x} = 0$ 으로 가정하라.

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 \\ 1 & x_n & x_n^2 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial E[y]}{\partial x} = \beta_1 + 2\beta_2 x = 0 \Rightarrow x^* = -\beta_1 / 2\beta_2$$

$$x^* = -b_1 / (2b_2) \text{라 하고 다음의 통계량 } u = b_1 + x^* 2b_2$$

를 고려하여 보자.

$$E[u] = b_1 + x^* 2b_2 = 0$$

$$\text{Var}(u) = \text{Var}(b_1) + 4x^* \text{Cov}(b_1, b_2) + 4x^{*2} \text{Var}(b_2) = \sigma_u^2$$

그러면,

$$T = \frac{u / \sigma_u}{\sqrt{\frac{MSE}{\sigma^2}}} \sim t(n-3)$$

$$T^2 = \frac{u^2 / \sigma_u^2}{MSE / \sigma^2} \sim F(1, n-3)$$

이며, $100(1-\alpha)\%$ x^* 의 신뢰구간은 복등식

$$\sigma^2 (b_1 + x^{*2} 2b_2)^2 \leq \sigma_u^2 \cdot MSE \cdot F(1, n-3; 1-\alpha)$$

를 만족시키는 x^* 의 값들로 구성되어 있다. 그리고 이 신뢰구간의 상한과 하한은 x^* 의 이차방정식

$$\sigma^2 (b_1 + x^{*2} 2b_2)^2 = \sigma_u^2 \cdot MSE \cdot F(1, n-3; 1-\alpha) \text{을 만족시키는 근이 된다.}$$